Assignment 1: SQL

Hinweis zur Abgabe: In dieser Woche müssen Sie ein PDF im Stud.IP einreichen. Dieses PDF sollte am Ende eine Tabelle und 9 SQL-Statements enthalten. Die Statements müssen nicht tatsächlich in einer Datenbank ausgeführt werden, sondern sollen zeigen, dass Sie die Grundlogik von SQL verstehen. Wir empfehlen, dass Sie dieses Assignment in einer eigenen Word-Datei erarbeiten und dann daraus ein PDF generieren, welches Sie in Stud.IP hochladen. Laden Sie das PDF dann im jeweiligen Abgabeordner hoch und benenn Sie die Datei korrekt:
„MATRIKELNUMMER_Nachname_Assignment/Challenge_#“
Beispiel: „12345678_Adam_Assignment_1“

Aufgabe 1)

Ihre erste Aufgabe besteht darin, sich **selbst eine Tabelle** zu erstellen. Dies können Sie in Word tun (Über Registerkarte Einfügen -> Tabelle). Hierfür müssen Sie **noch keine SQL-Statements** schreiben. Erstellen Sie eine Tabelle zum **Thema Ihrer Wahl**. Ihre Tabelle sollte **mindestens 5 Spalten** haben und **mindestens 5 Datensätze** enthalten. Es sollten sowohl Zahlenwerte als auch textuelle Werte in Ihrer Tabelle vorkommen.

Sie könnten z.B. eine Tabelle zu folgenden Themen erstellen:

- Ihre Lieblingsbücher (Vorname des Autors, Nachname des Autors, Titel, ISBN, Erscheinungsjahr)
- Charaktere eines fiktionalen Werks, welches Sie mögen, z. B. Harry Potter (Vorname, Nachname, Hogwartshaus, Alter, Patronus)
- Fußballspielerinnen (Nachname, Verein, Trikot-Nummer, Position, Alter)
- ….
- Seien Sie kreativ :) Wählen Sie allerdings keine allzu persönlichen Werte für Ihre Tabelle, da Sie Ihr Assignment eventuell in der Gruppe präsentieren müssen.

Unten sehen Sie ein Beispiel für eine solche Tabelle, die alle Anforderungen erfüllt und (fiktive) Daten von Studierenden hält.

Relation Studierende

MatrikelNr	Name	Studiengang	Semester	ECTS
100021	Meier	BWL	1	12
100034	Schulz	WINFO	3	64
100055	König	VWL	2	38
100078	Weber	BWL	5	120
100081	Müller	WINFO	1	18
100096	Schneider	BWL	3	72
100102	Fischer	VWL	4	92
100115	Hoffmann	BWL	2	42
100126	Wagner	WINFO	5	128

Sie können diese Tabelle gern als Orientierung nutzen, um in Word ihre eigene Tabelle zu erstellen.

Aufgabe 2)

Schreiben Sie nun ein SQL-Statement, das Ihnen alle Werte der zweiten Spalte (von links) Ihrer selbst erstellten Tabelle ausgibt. (Im Beispiel dieser Tabelle wären es alle Namen der Studierenden.)

Aufgabe 3)

Ergänzen Sie das Statement aus Aufgabe 2) um ein WHERE-Statement Ihrer Wahl.

Aufgabe 4)

Fügen Sie nun noch einen neuen Datensatz in Ihre Relation ein.

Aufgabe 5)

Schreiben Sie ein SQL-Statement, welches den Datensatz, den Sie gerade eingefügt haben, wieder löscht.

Aufgabe 6)

Schreiben Sie ein SQL-Statement, das textuelle Werte Ihrer Relation ausgibt und absteigend sortiert. (Hinweis: Hier muss nur anhand einer Spalte sortiert werden. Sie können beliebig viele Werte ausgeben.)

Aufgabe 7)

Schreiben Sie ein SQL-Statement, das Zahlenwerte Ihrer Relation ausgibt und aufsteigend sortiert. (Hinweis: Hier muss nur anhand einer Spalte sortiert werden. Sie können beliebig viele Werte ausgeben.)

Aufgabe 8)

Verändern Sie einen Datensatz Ihrer Wahl mit einem UPDATE-Statement.

Aufgabe 9)

Schauen Sie auf dieser Internetseite (oder einer anderen Seite Ihrer Wahl) nach einem Statement, welches in den Unterlagen dieser Übung noch nicht behandelt wurde: https://www.w3schools.com/sql/default.asp

Wählen Sie ein Statement, welches Ihnen gefällt und verwenden dieses frei für Ihre Tabelle. Beschreiben Sie außerdem kurz dessen Verwendung.